

Vorläufige Klausur- bzw. Prüfungshinweise zur Vorlesung

Mensch-Maschine-Interaktion

Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert

WS 2024/2025

Bemerkungen zur Klausur bzw. mündlichen Online-Prüfung:

- Die Modulprüfung für Bachelor-Studierende Kerninformatik und Angewandte Informatik wird als Klausur von 90 Minuten durchgeführt. Hilfsmittel (z.B. auch Taschenrechner) sind zur Klausur nicht zugelassen.
- Für Bachelor-Studierende Lehramt erfolgt die Modulprüfung mündlich. Ihre Dauer richtet sich nach der jeweils gültigen Prüfungsordnung.
- Die Klausur erfolgt in Präsenz. Die Durchführung der mündlichen Prüfungen erfolgt gemäß aktueller Regelung der Prüfungsordnung.
- Die Klausuren bzw. mündliche Prüfungen bestehen aus einer größeren Anzahl kleinerer Aufgaben. Es geht darum, die Vertrautheit mit Begriffen und Konzepten nachzuweisen, nicht jedoch, umfangreichere Probleme vertiefend zu behandeln. Die relevanten Teile der entsprechenden Kapitel des Folienskripts sind im Folgenden aufgeführt.
- Prüfungsgrundlage sind die innerhalb der Vorlesung besprochenen Konzepte und Inhalte des Folienskripts. Detaillierte Formeln selber müssen nicht auswendig gelernt werden. Sie sollten diese aber, sofern sie vorgegeben sind, anschaulich erklären werden können.
- Die Anmeldung zur Klausur erfolgt über BOSS. Die Terminvereinbarung und Anmeldung zur mündlichen Prüfung erfolgen über den Dozenten der Vorlesung (nicht über BOSS).
- Alle Teilnehmenden an der Vorlesung (gemäß Eintragung im LSF) werden über die weiteren Details und evtl. Änderungen per eMail informiert.

Bemerkungen zum nachfolgend kommentierten Inhaltsverzeichnis:

- Komplette nicht prüfungsrelevante Abschnitte sind **rot** markiert.
- Die Anmerkungen in **blauer** Schrift geben u.a. Hinweise auf einzelne Sachverhalte, die nicht komplett gelernt werden müssen. Zudem können sie bei der Prüfungsvorbereitung helfen.

Allgemeine Bemerkungen:

- Sofern Nachfragen, z.B. bzgl. der Prüfungsdurchführung, Auswahl der Prüfungsthemen oder zur Klausur bzw. mündlichen Prüfung selber bestehen, kontaktieren Sie den Dozenten der Vorlesung.
- Falls sich bei der Prüfungsvorbereitung Fragen oder Unklarheiten ergeben, können diese im Vorfeld der Prüfung mit dem Dozenten der Vorlesung besprochen werden.

A. Einführung 1

A.1. Informationen zur Veranstaltung	2
A.1.1. Vorlesungsorganisation	3
A.1.2. Übungen	4
A.1.3. Teilnahmevoraussetzungen	7
A.1.4. Studien- und Prüfungsleistungen	8
A.2. Einordnung der MMI.....	10
A.2.1. Thematische Einführung	11
A.2.2. Systemarchitekturen	22
A.2.3. Mensch-Maschine-Interaktionsmodell.....	46
A.2.4. Computerseitige Aspekte der Interaktion	54
A.2.5. Kontext der MMI.....	57
A.3. Gliederung der Vorlesung.....	63
A.3.1. Übersicht	64
A.3.2. Inhaltliche Einordnung.....	66

B. Interaktive Systeme 75

B.1. Interaktive Systeme	76
B.1.1. Einführung	77
B.1.2. Menschliche Informationsverarbeitung.....	82
B.1.3. Systemarchitektur	92
B.1.4. Interaktionsaufgaben, -techniken, -stile	98
B.1.5. Interaktionsumgebungen (2D)	100
B.2. Kommunikationskanäle	105
B.2.1. Grundkonzept.....	106
B.2.2. Kombination mehrerer Kanäle.....	110
B.2.2.1. Multimediale Interaktion.....	110
B.2.2.2. Multimodale Interaktion	113
B.2.3. Zukünftige Entwicklungen	115
B.3. Interaktionsstile.....	120
B.3.1. Sprachbasierte Interaktion	122
B.3.2. Direkte Manipulation	126
B.3.3. Gestenbasierte Interaktion	129

C. Sensorische Datenverarbeitung 136

C.1. Einleitung	137
C.1.1. Definitionen	138
C.1.2. Komponenten graphischer MMI-Systeme	142
C.1.3. Wahrnehmung.....	144
<i>Die bio/medizinischen Zusammenhänge (Zeichnungen) sind nicht prüfungsrelevant.</i>	
C.2. Farbmodelle	157
C.2.1. Einführung	158
C.2.2. RGB-Modell.....	161

C.2.3. CIE-Modell	163
C.2.4. HLS/HSV-Modell	172
<i>Die Umrechnung zwischen dem HLS- und RGB-Modell ist nicht prüfungsrelevant.</i>	
C.2.5. CMYK-Modell	177
<i>Die Umrechnung zwischen dem RGB- und YIQ-Modell ist nicht prüfungsrelevant.</i>	
C.2.6. Farbmodelle bei Fernsehsignalen	178
C.3. Display-Technik	179
C.3.1. Rastergraphik	180
C.3.2. Rastergraphikbildschirme	182
C.3.3. Videoprojektion	187
C.3.4. Stereodarstellung	189
C.4. Diskretisierung	200
<i>Die detaillierten Formeln selber müssen nicht auswendig gelernt werden. Sie sollten diese aber, sofern sie vorgegeben sind, anschaulich erklären können. Dies bedeutet beispielsweise auch, dass die Beweisidee zum Abtasttheorem anschaulich erklärt werden kann, indem die graphischen Abbildungen wiedergegeben und erläutert werden.</i>	
C.4.1. Einleitung	201
C.4.2. Exkurs: komplexe Zahlen	204
<i>Die Erklärungen sind nur in der Form prüfungsrelevant, dass sie im Kontext der Erklärung der Fouriertransformation bzw. des Abtasttheorems zum Tragen kommen können.</i>	
C.4.3. Abtastung	211
C.4.4. Fouriertransformation	213
C.4.4.1. Kontinuierliche 1D-Fouriertransformation	213
C.4.4.2. Kontinuierliche 2D-Fouriertransformation	218
C.4.4.3. Eigenschaften	221
C.4.4.4. Spezielle Signale und ihre FTs	223
C.4.4.5. Dirac-Funktion	226
C.4.4.6. Dirac-Feld	228
C.4.5. Abtasttheorem	229
C.4.5.1. Definition	229
C.4.5.2. Herleitung	230
C.4.5.3. Bemerkungen	234
C.4.6. Quantisierung	237
C.4.6.1. Intensitätsquantisierung	237
C.4.6.2. Vorgehensweise bei Bildschirmen	240
C.4.6.3. Dithering	244
D.Interaktive Bilderzeugung	254
D.1. Grundkonzepte	255
D.1.1. Einführung	256
D.1.2. Bilderzeugungs-Pipelines	259
D.1.3. Geometrieprepräsentation	263
D.1.4. Geometrieeigenschaften	265

D.2. Transformation	273
D.2.1. Einleitung	274
D.2.2. Affine Abbildungen	275
D.2.3. Homogene Darstellung	280
D.3. Beleuchtungsberechnung	284
D.3.1. Einleitung	285
D.3.2. Beleuchtungsmodell von Phong	291
D.3.3. Shading-Modelle	298
D.4. Clipping und Projektion	304
D.4.1. Einleitung	305
D.4.2. Clipping	307
<i>Die Algorithmen von Cohen-Sutherland und Sutherland-Hodgman sind nicht prüfungsrelevant.</i>	
D.4.3. Picking	318
D.4.4. Projektion	321
<i>Die Formeln zur Parallelprojektion und zur perspektivischen Projektion sind nicht prüfungsrelevant.</i>	
D.4.5. Kamerakalibrierung	330
D.5. Sichtbarkeit	340
D.5.1. Einleitung	341
D.5.2. Szenenbasiertes Lösungsverfahren	344
D.5.2.1. Painter's Algorithm	345
D.5.2.2. Binäre Raumzerlegung	346
D.5.3. Rasterbildbasierte Lösungsverfahren	352
D.5.3.1. Tiefenpufferverfahren	353
D.5.3.2. Scan-Line-Verfahren	357
D.5.3.3. Bereichsunterteilungsverfahren	359
D.6. Verrasterung	362
D.6.1. Strecken in expliziter Darstellung	364
D.6.2. Strecken in impliziter Darstellung	366
D.6.3. Anti-Alias-Behandlung	367
D.6.4. Dicke Strecken	371
D.6.5. Verrasterung von Polygonen	378
D.6.6. Beleuchtungsberechnung und Verrasterung	383
D.6.7. Textur	386
D.6.8. Flächenfüllen	396
E. Computergraphik und OpenGL	402
<i>Die Programmbeispiele und die detaillierten Pipelinegrafiken zur OpenGL-Struktur sind nicht prüfungsrelevant.</i>	
E.1. Graphik-Pipeline-basierte Bilderzeugung	402
E.1.1. Einleitung	404
E.1.2. Graphik-Pipeline	417
E.1.3. Grundkonzepte von OpenGL	429
E.1.4. Pufferspeicherobjekte	439
E.1.5. Shader	448
E.1.6. Vereinfachte OpenGL-Shader Pipeline	459

E.1.7. Einbindung von Shader-Programmen	481
E.2.Objektorientierte Bilderzeugung	493
E.2.1. Szenengraphenkonzepte	494
E.2.2. Aufbau von Szenengraphen.....	498
E.2.3. Java 3D Szenengraphen.....	502
E.2.4. Beispiel: HelloJava3Da	522
E.2.5. Virtuelle und reale Szene	530
E.3.Strahlverfolgungsbasiere Bilderzeugung.....	531
E.3.1. Einführung	532
E.3.2. Strahlverfolgungsverfahren	536
E.3.3. Anti-Alias-Behandlung.....	546
E.3.4. Strahl-Dreieck-Schnitt	549
E.3.5. Spezifikation von Eingabeszenen	551
E.3.6. Effiziente Strahlverfolgung	552
E.3.7. Fotorealistisches Rendering.....	567
<i>Prüfungsrelevant sind nur die Folien 569 „Reale vs. virtuelle Wahrnehmung“ und 570 „Daten-/Prozessmodell der Bilderzeugung“.</i>	
F.Geometrisches Modellieren	585
<i>Die Formeln der Definition von Kurven und Flächen der Bezier- und Spline-Technik sind prüfungsrelevant. Bei den Algorithmen, z.B. dem de Casteljau-Algorithmus genügt es, sie graphisch-anschaulich erklären zu können.</i>	
F.1.Einleitung	586
F.1.1. Motivation	587
F.1.2. Grundkonzepte.....	591
F.2.Polynombasierte Repräsentationen.....	600
F.2.1. Parameterdarstellung einer Kurve.....	601
F.2.2. Implizite Darstellung einer Kurve.....	604
F.2.3. Parameterdarstellung einer Fläche	608
F.2.4. Explizite Darstellung von Flächen	610
F.2.5. Implizite Darstellung von Flächen	611
F.2.6. Polynomkurvensegmente.....	613
F.2.7. Bézier-Kurvensegmente.....	614
<i>Die intuitive Herleitung der Formeldarstellung aus dem Algorithmus von de Casteljau, die Rekursionsformel und die Graderhöhung von Bézier-Kurvensegmenten sind nicht prüfungsrelevant.</i>	
F.2.8. Bézier-Flächensegmente	632
<i>Prüfungsrelevant ist nur die intuitive Vorstellung.</i>	
F.3.Spline-basierte Repräsentation	641
F.3.1. B-Spline-Funktionen.....	642
F.3.2. Eigenschaften	644
F.3.3. Knotenvektor	655
F.3.4. Kontrollierbarkeit	662

F.4. Polygonbasierte Repräsentationen (Netze)	666
F.4.1. Zellkomplexe (Netze)	667
F.4.2. Datenstrukturen für Netze	670
F.4.3. Polygonale Approximation von Kurven und Flächen	679
F.4.4. Triangulierung	700
F.4.5. Voronoi-Diagramm	717
F.4.6. Delaunay-Triangulierung	723
F.4.7. Netzverbesserung	736
<i>Der diskrete Laplace-Operator bzw. die Laplace'sche Glättung und der Algorithmus zum diskreten Informationsfluss sind nicht prüfungsrelevant.</i>	
F.4.8. Netzreduktion	750

G. Interaktionssysteme..... **758**

In diesem Kapitel werden teilweise längere Listen von Konzepten zu einem Thema vermittelt, z.B. über Bestandteile von WIMP-Systemen. Es ist dabei nicht notwendig, die Listen komplett auswendig zu können. Es genügt in diesen Fällen, wenige typische Listeneinträge nennen zu können, die für das Prinzip oder das Schlagwort, auf das sich die Liste bezieht, typisch sind. Zudem sollten Sie das Prinzip der Funktionsweise eines Konzepts anhand weniger Worte, evtl. ergänzt durch graphische Skizzen, erklären können.

G.1. Benutzeroberflächen und Technologien	760
G.1.1. Übersicht	761
G.1.2. Ausgewählte Konzepte	769
G.2. Sensomotorische Designanforderungen	778
G.2.1. Motorische und kognitive Leistung	779
G.2.2. Kognition	788
G.2.3. Motorik	794
G.2.4. Benutzergerechte Gestaltung	814
G.3. WIMP-Systeme	822
G.3.1. Grundkonzepte	823
G.3.2. Fenster	826
G.3.3. Piktogramme / Metapher	837
G.3.4. Menüs	842
G.3.5. Zeigen	851
G.3.6. Dialoge, Formulare	853
G.3.7. Existierende Systeme	863
G.4. Hypertext, Hypermedia und WWW	874
G.4.1. Hypertext	876
G.4.2. Hypermedia	878
G.5. Berührungsbasierte Interaktion	881
G.5.1. Einführung	882
G.5.2. Berührungsgesten	885
G.5.3. Fat Finger Problem	892
G.5.4. Feedback	901
G.5.5. Mehr-Benutzenden Gesteninteraktion	903

H. Virtuelle/Augmentierte Realität 904

In diesem Kapitel werden teilweise spezifische Algorithmen und Verfahren genannt. Es ist nicht notwendig, diese auswendig zu lernen. Es sollten die wesentlichen Konzepte als Schlagwörter für eine übersichtliche Einordnung erklärt werden können.

H.1. Einführung	905
H.2. Erweiterte digitale Realität	912
H.2.1. Taxonomie	913
H.2.2. Immersion und Illusion	921
H.2.3. Systemische XR-Architektur	934
H.2.3.1. Rechnersystem-Architektur	936
H.2.3.2. Tracking und Detektion	947
<i>Die Inhalte der Pipelinegraphik, Folie 950-952 bzw. 960 und zur Skelett-basierten Handlungs-Erkennung, Folie 961, sind nicht prüfungsrelevant.</i>	
H.2.3.3. Binaurales Rendering	961
H.2.4. Realkonforme Visualisierung	963
H.2.4.1. Adaptives Streaming	964
H.2.4.2. Handhabung komplexer XR-Szenen	981
H.3. 3D-Interaktionsaufgaben und -techniken	1000
H.3.1. Navigation	1001
H.3.2. Selektion und Manipulation	1004
H.3.3. Systemsteuerung	1012
H.3.4. 2D-Interaktion in 3D-Umgebungen	1014
H.3.5. Realisierung	1016
H.4. Haptische 3D-Umgebungen	1019
H.4.1. Einführung	1020
H.4.2. Haptische Interaktion und Simulation	1030

I. Eingabesensorik 1043

Die Formeln der Definition der eindimensionalen und der zweidimensionalen diskreten Fourier-Transformation und der entsprechenden inversen Transformationen sind prüfungsrelevant.

I.1. Einleitung	1043
I.1.1. Mensch-Maschine-Interaktionsmodell	1044
I.1.2. Eingabesensoren und Eingabegeräte	1046
I.1.3. Handorientierte Eingabegeräte	1047
I.1.4. Bewegungsverfolgung	1052
I.1.5. Sensordatenverarbeitung	1063
I.2. Digitale Bildverarbeitung	1071
I.2.1. Einleitung	1072
I.2.2. Bildaufnahme	1074
I.2.3. Bildrestauration	1076
I.2.4. Bildverbesserung	1086
I.2.4.1. Punktoperatoren	1090
I.2.4.2. Lokale Operatoren im Ortsbereich	1096
I.2.4.3. Diskrete Fouriertransformation	1108

I.2.4.4. Bildverbesserung im Ortsfrequenzbereich.....	1124
I.2.5. Segmentierung.....	1135
I.2.5.1. Einleitung.....	1136
I.2.5.2. Bereichsorientierte Verfahren.....	1140
I.2.5.3. Kantenorientierte Verfahren	1154
I.3. Mustererkennung.....	1166
I.3.1. Grundkonzept.....	1167
I.3.2. Merkmale	1173
<i>Die Ausführungen zu den Momenten und zur Hauptachsentransformation sind nicht prüfungsrelevant.</i>	
I.3.3. Klassifikation	1182
<i>Der Algorithmus zum ISODATA-Verfahren ist nicht prüfungsrelevant.</i>	
I.3.4. Neuronale Netze	1189
I.3.4.1. Multilayer Feedforward NNs	1191
I.3.4.2. Convolutional NNs.....	1204
I.3.4.3. Sprachmodelle und GPT	1221
I.3.4.4. Bemerkungen	860
J. UX-Design	1244
<i>Prüfungsrelevant sind nur die in den Wiederholungsfolien aufgeführten Inhalte.</i>	
J.1. Einleitung	1245
J.1.1. Begriffe.....	1246
J.1.2. Berufsbilder	1251
J.2. UX- und UI-Design	1252
J.2.1. Übersicht.....	1253
J.2.2. User Experience Design	1255
J.2.3. User Interface Design	1258
J.3. Benutzergerechte Gestaltung.....	1260
J.3.1. Anhaltspunkte	1261
J.3.2. DIN/ISO-Normen.....	1269
J.4. Entwicklungsprozess - User Interface Engineering.....	1282
J.4.1. Einführung.....	1283
J.4.2. Anforderungsanalyse	1292
J.4.3. Entwurfsprozess.....	1299
J.4.4. Evaluierung	1308
J.4.5. Styleguides.....	1317
J.5. Design Thinking.....	1322
J.5.1. Einleitung	1323
J.5.2. Design-Thinking-Prozess	1327
J.5.3. Phasen & Methoden.....	1332
J.5.4. Prozess-Modelle	1345
J.5.5. Produktentstehungsprozess.....	1352